

1. Entre Leo y Pedro realizaron 120 h de trabajo voluntario. Si Leo hubiera realizado 15 h menos, entonces tendría el doble de la cantidad de  $h$  realizadas por Pedro.
  - a) ¿Cuántas horas realizó cada uno?
  - b) ¿Qué tanto % representa lo realizado por Pedro respecto al total?
2. Adonis y Sergio resolvieron entre ambos 42 ejercicios de matemática. El triple de los ejercicios resueltos por Adonis supera en 18 a los resueltos por Sergio

## Resolución del Ejercicio 1

Sean:

$x$  : horas realizadas por Leo.

$y$  : horas realizadas por Pedro.

**a) ¿Cuántas horas realizó cada uno?**

Planteamos el sistema de ecuaciones lineales según los datos del enunciado:

$$x + y = 120 \quad (1)$$

$$x - 15 = 2y \quad (2)$$

$$x + y = 120 \quad (3)$$

$$x - 2y = 15 \quad (4)$$

Aplicamos el **método de reducción (suma y resta)**. Para eliminar la variable  $x$ , multiplicamos la ecuación (4) por  $-1$ :

$$\begin{array}{r} x + y = 120 \\ -x + 2y = -15 \end{array}$$

Sumamos miembro a miembro ambas ecuaciones:

$$\begin{aligned} (x - x) + (y + 2y) &= 120 - 15 \\ 3y &= 105 \\ y &= \frac{105}{3} \\ y &= 35 \end{aligned}$$

Sustituimos el valor de  $y = 35$  en la ecuación (3):

$$\begin{aligned} x + 35 &= 120 \\ x &= 120 - 35 \\ x &= 85 \end{aligned}$$

**Respuesta a):** Leo realizó 85 h y Pedro realizó 35 h.

**b) ¿Qué tanto % representa lo realizado por Pedro respecto al total?**

Calculamos el porcentaje  $P$  dividiendo la cantidad de horas de Pedro entre la cantidad de horas totales (120 h):

$$P = \frac{35}{120} \times 100 \% = \frac{7}{24} \times 100 \% = \frac{175}{6} \% \approx 29,17 \%$$

**Respuesta b):** Lo realizado por Pedro representa el  $\frac{175}{6} \% (\approx 29,17 \%)$  del total.

## Resolución del Ejercicio 2

Tenías un error en la segunda ecuación de este ejercicio, y la cantidad de ejercicios resuelto por uno de ellos no puede ser negativo, como te dio, y ahí lo que haces es tratar de buscar el error

Sean:

$x$  : ejercicios resueltos por Adonis.

$y$  : ejercicios resueltos por Sergio.

Planteamos el sistema de ecuaciones lineales a partir del enunciado:

$$x + y = 42 \quad (5)$$

$$3x - 18 = y \quad (6)$$

$$x + y = 42 \quad (7)$$

$$3x - y = 18 \quad (8)$$

Aplicamos el **método de reducción (suma y resta)**. Como los coeficientes de  $y$  son opuestos (+1 y -1), sumamos ambas ecuaciones directamente miembro a miembro:

$$(x + 3x) + (y - y) = 42 + 18$$

$$4x = 60$$

$$x = \frac{60}{4}$$

$$x = 15$$

Sustituimos el valor hallado  $x = 15$  en la ecuación (7):

$$15 + y = 42$$

$$y = 42 - 15$$

$$y = 27$$

**Respuesta:** Adonis resolvió 15 ejercicios y Sergio resolvió 27 ejercicios.